

SOMMAIRE

- I. Qu'est-ce que le stress ?
 - 1. Définition
 - 2. Historique et évolution du concept
- II. Les mécanismes du stress
 - 1. Les 3 phases du SGA
- III. Axe Corticotrope
 - 1. Les facteurs de libération hypothalamique
 - 2. Les hormones hypophysaires
- IV. Les glandes surrénales (surrénales) et leurs hormones
- V. Introduction : interconnexions entre les systèmes

Objectifs du cours

- Décrire les mécanismes du stress
- Décrire l'axe corticotrope
- Décrire les hormones et les fonctions des glandes surrénales

I. QU'EST-CE QUE LE STRESS ?

⇒ Le syndrome général d'adaptation

1. DEFINITIONS

❖ Stress : définitions

- **Le stress est inévitable et indissociable de la vie.**

Il concerne toutes les espèces vivantes, vertébrées ou non (végétales).

- **Élément stressueur dynamogène**: bon stress ou Eustress (Euphorie)
- **Élément stressueur pathogène** : mauvais stress ou Distress (Détresse).
- **Inégalité face aux agents stressueurs** → "**perméabilité**" face au stress.
- L'étymologie du mot stress vient du latin "**stringere**" qui signifie "**rendre raide**" ou encore "**presser**".
- **XVI^esiècle**, en vieux français « **estrece** » signifie "**étroitesse**", "**oppression**" en référence à l'idée de dureté de vie ou de peine.
- Le terme stress vient d'un mot anglais utilisé en physique et signifiant «**force, poids, tension, charge ou effort**».
- Pour les physiciens, cette force que l'on impose à une structure mécanique provoque, si elle est forte, une cassure ou une rupture.

❖ Stress : les 3 composantes

▸ Le Stress désigne aujourd'hui à la fois :

- ⇒ L'agent responsable du problème,
- ⇒ La réaction à cet agent et
- ⇒ L'état dans lequel se trouve le sujet qui réagit.

▸ On parle sous le même terme d'agression, de la capacité d'adaptation face à cette agression et des conséquences.

❖ Définitions

- Le stress est une tension mentale qui résulte de l'adaptation de l'organisme aux sollicitations internes ou externes ; aux agressions.

- Ce qui a pour effet de déclencher **un ensemble de réactions physiologiques** :

→ **nerveuses (SNA)**

→ **hormonales (SE)**

- **Sur le plan physiologique**, il correspond avant tout à un mécanisme d'adaptation normal chez les animaux et les hommes.

- **Le stress aigu** est une réponse du cerveau à une menace. Il prépare l'organisme **à la fuite ou au combat (Flight ou fight)**.

→ **C'est une réaction d'adaptation non spécifique de l'organisme à une agression physique, psychologique ou sociale et qui s'accompagne d'un état anxieux.**

2. HISTORIQUE ET EVOLUTION DU CONCEPT DE STRESS

❖ Historique 1900

- **Compréhension récente (début XX^e)** des mécanismes physiologiques et biologiques du stress.
- **Au milieu du XIX^e siècle, Claude Bernard** donne une interprétation des effets d'un stimulus sur notre comportement.
- Pour lui, les réactions dues au stress visent à "**préserver constantes les conditions de vie du milieu intérieur**" (sang et lymphe), par exemple la température corporelle.
- Ces réactions maintiennent donc l'équilibre de notre organisme.



❖ Historique 1930

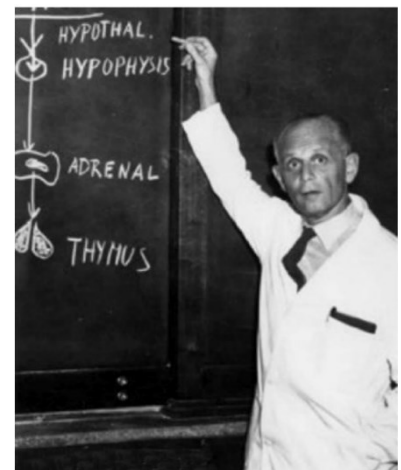
- Cette idée d'équilibre du milieu intérieur est affinée au début du XX^{ème} siècle par **Walter Cannon physiologiste (Harvard-USA)**.
- Pour lui, cet état d'équilibre correspond à une dynamique et non à un état fixe, comme le supposait Claude Bernard.
- **Il inventa en 1926 le mot "Homéostasie"**, afin de souligner cet aspect dynamique de l'adaptation.

<https://www.harvardsquarelibrary.org/biographies/walter-bradford-cannon-2/>



❖ Historique 1950

- **Contemporain de Walter Cannon, Hans W. Selye (1907-1983)**, physiologiste canadien est dans les années 1930, le pionnier de la recherche scientifique sur le stress.
- C'est le « **père historique** » du stress.
- C'est celui qui **définira le Syndrome Général d'Adaptation ou SGA** : réponse non spécifique du corps à toute demande qui lui est faite.



❖ Les limites de l'approche biologique : vers une vision psychologique du stress...

- En fait, le stress relève plutôt d'une appréciation et donc d'une représentation dans laquelle intervient une grande part de subjectivité individuelle : **notion de stress perçu**
- Face à des stimuli identiques, le vécu individuel diffère selon la signification accordée à cette stimulation.
- Le stress n'est pas uniquement physiologique → **considérer les aspects cognitifs, psychologiques et perceptifs comme jouant un rôle prépondérant.**

→ **Inégalité individuelle face au stress**

❖ Historique 1970

- **D'après Henri Laborit**, l'Homme dispose, face à une situation stressante, de trois alternatives pour s'adapter : la fuite, la lutte ou l'inhibition de l'action.
- **Au niveau cérébral**, le système d'inhibition de l'action a été sélectionné comme une solution d'appoint permettant la survie lorsque ni les solutions d'approche (lutte) ni celle de retrait (fuite) sont efficaces.
- **Le stress chronique**, par l'activation prolongée du système libérant le cortisol, serait responsable de l'apparition de troubles psychosomatiques (ulcères d'estomac), de la baisse de l'immunité, voire de cancers.

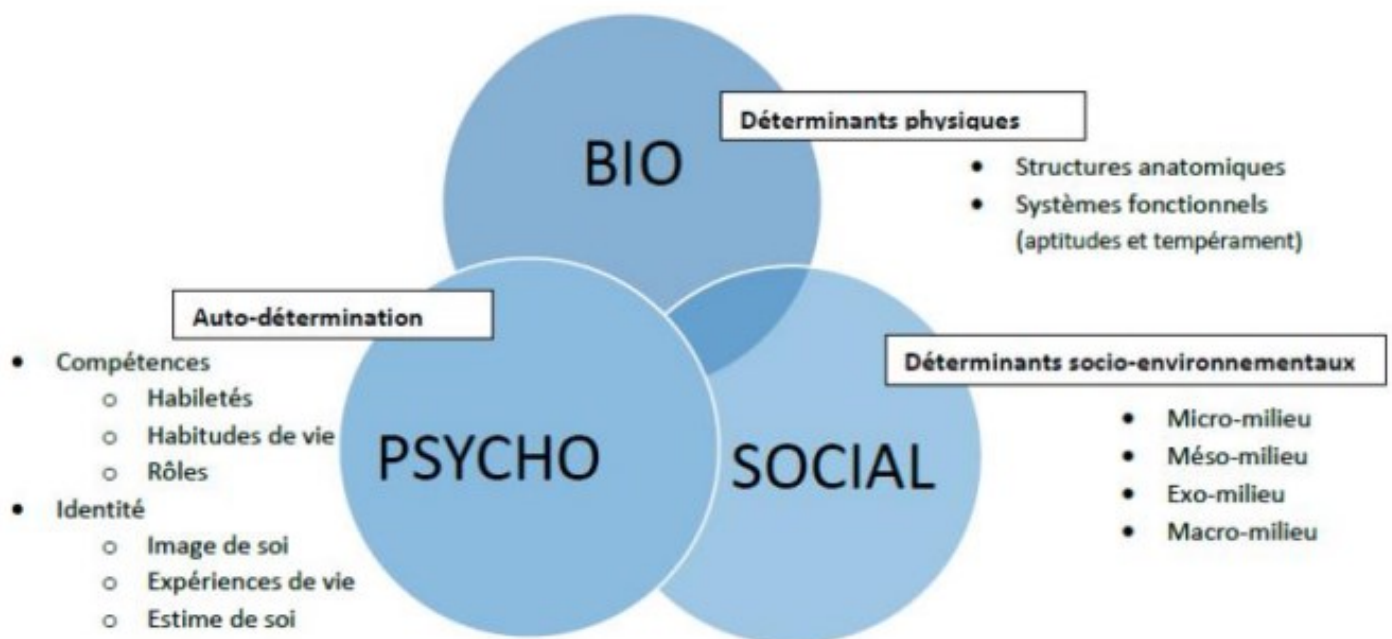


<https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101421008-img>

❖ Approche bio-psycho-sociale et stratégies perceptivo-cognitives

1970 : nouveau paradigme modèle biopsychosocial.

- Réactions au stress modulées selon l'importance des facteurs émotionnels.
- **Stress = processus multifactoriel → interdépendance entre composantes :**
 - affectives,
 - cognitives,
 - sensorielles,
 - endocriniennes,
 - comportementales et
 - sociales.



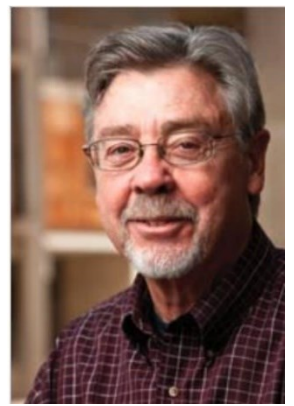
Approche bio-psycho-sociale

<https://www.la-persagotiere.fr/wp-content/uploads/cdlp-n67-2016-glossaire-du-modele-pass-par.pdf>

❖ Historique 1980

- Isolement par Wylie Vale du facteur de libération de la corticotropine (CRH) en 1981 et exploration de la base moléculaire des hormones de stress.
- En isolant la CRH, Vale découvre l'interrupteur qui déclenche la réaction de stress, et rend possible son traitement en situations pathologiques.

Crédit Salk Institut, San Diego, CA



❖ Historique 1990

- **Yvette Taché** : Implication de la corticolibérine dans la motricité gastro-intestinale et son impact sur le développement de troubles psychosomatiques intestinaux.

→ Interactions neurodigestives lors de situations stressantes et compréhension de l'origine des douleurs viscérales et des dysfonctionnements moteurs de l'intestin qui y sont associés.

= **neurogastroentérologie : interactions cerveau intestin**



II. LES MECANISMES DU STRESS

⇒ **Le rôle du système nerveux et du système endocrinien face au stress**

1. LES 3 PHASES DU SGA

❖ Réponse au stress

- Mécanismes homéostatiques : maintien du milieu interne dans les limites physiologiques
- En cas de stress extrême → modifications physiologiques = réponse au stress

Syndrome général d'adaptation SGA (H.Seyle)

- Contrôlé par l'hypothalamus

❖ Réponse aux facteurs de stress au cours de la réponse au stress

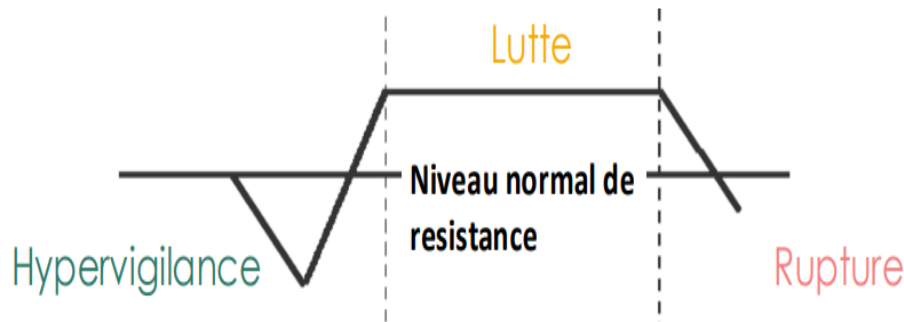
→ 3 phases :

- **Phase d'alarme** : réaction de fuite ou de combat
- → Impulsions nerveuses (hypothalamus) vers le SNA sympathique (médullosurrénale: adrénaline)
- **Phase de résistance** : Mobilisation des facteurs de libérations hypothalamiques (CRH, GHRH, TRH)
- **Phase d'épuisement** = Exposition prolongée à haute concentration de cortisol

→ Pathologies

→ Ø de ressources mobilisables.

❖ Le SGA : Les trois phases du syndrome général d'adaptation selon H.SELYE



PHASE1 : ALARME

Stimulation des processus intellectuels
Stimulation des processus biologiques
Activation du comportement

Stress aigu

PHASE 2 : RESISTANCE

Elaboration de nouvelles
stratégies adaptatives pour
recouvrer un nouvel équilibre avec
l'environnement.

Stress chronique

PHASE 3 EPUISEMENT

Phase de désorganisation avec
désadaptation du sujet à son milieu.
Les capacités adaptatives sont débordées

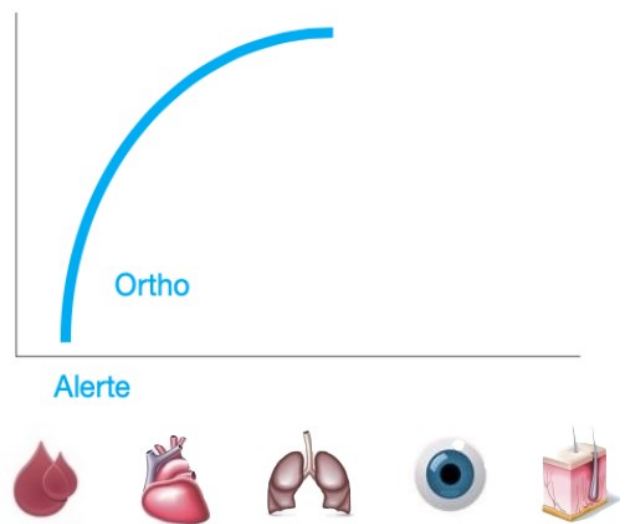
❖ Mise en place de la première réponse face à un agent stresseur : la réaction d'alarme ou stress aigu

- Le stress aigu correspond à l'ensemble des réponses adaptatives, défensives et naturelles de notre organisme qui lui permettent un comportement approprié face aux agressions physiologiques et psychologiques.

- Activation du SNA orthosympathique

- Préparer l'action : attaquer ou fuir, "fight or flight",

- ⇒ Vascularisation des muscles,
- ⇒ Fermeture des sphincters,
- ⇒ Augmentation:
 - Fréquence respiratoire,
 - Rythme cardiaque,
 - Pression artérielle, vasoconstriction
- ⇒ Mydriase (dilatation de la pupille)



❖ Mise en place de la première réponse face à un agent stresser : la réaction d'alarme

- **Le système nerveux est impliqué dans les mécanismes physiologiques du stress aigu :**

→ Réception des agents stresser (stimuli)

→ Elaboration des réponses adaptatives.

- Réponses de l'organisme très rapides.

- **Stimulation du système limbique** (structures cérébrales impliquées dans l'olfaction, la mémoire, les apprentissages et les émotions).

→ Amygdale : récepteur du stimulus.

❖ Interprétation subjective du stimulus : Stress perçu

- **Structures limbiques (anneau autour du diencephale) : amygdale, hippocampe**

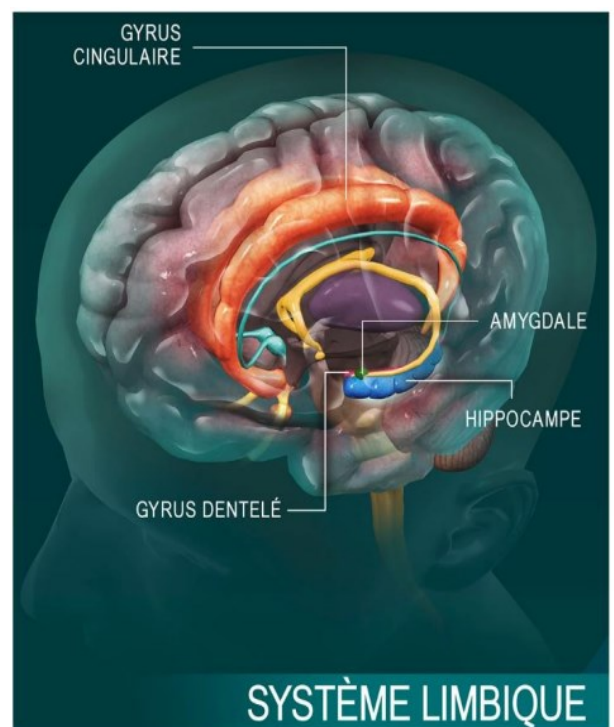
- Réception des informations sensorielles
- Transmission des signaux

- Tronc cérébral
- Hypothalamus
- Cortex préfrontal



- **Modifications physiologiques**

<https://www.visiblebody.com/fr/learn/nervous/system-overview>



❖ Phase d'alarme

- **Phase d'alarme = phase aiguë**

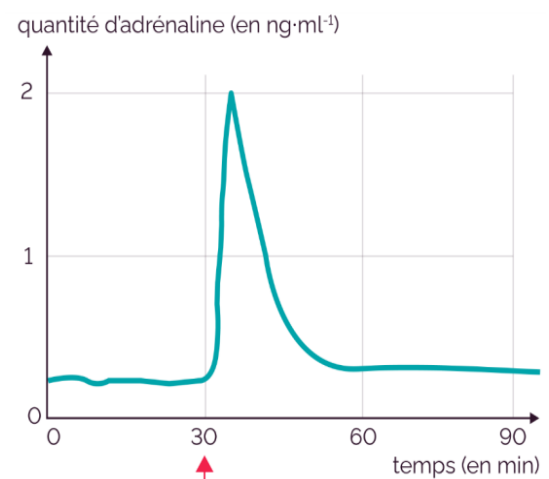
→ **Activation du système noradrénergique :**

Libération d'adrénaline instantanée suite à la présence de l'agent stresser. Elle atteint un pic puis revient progressivement (en moins de 30 minutes) à une valeur normale.

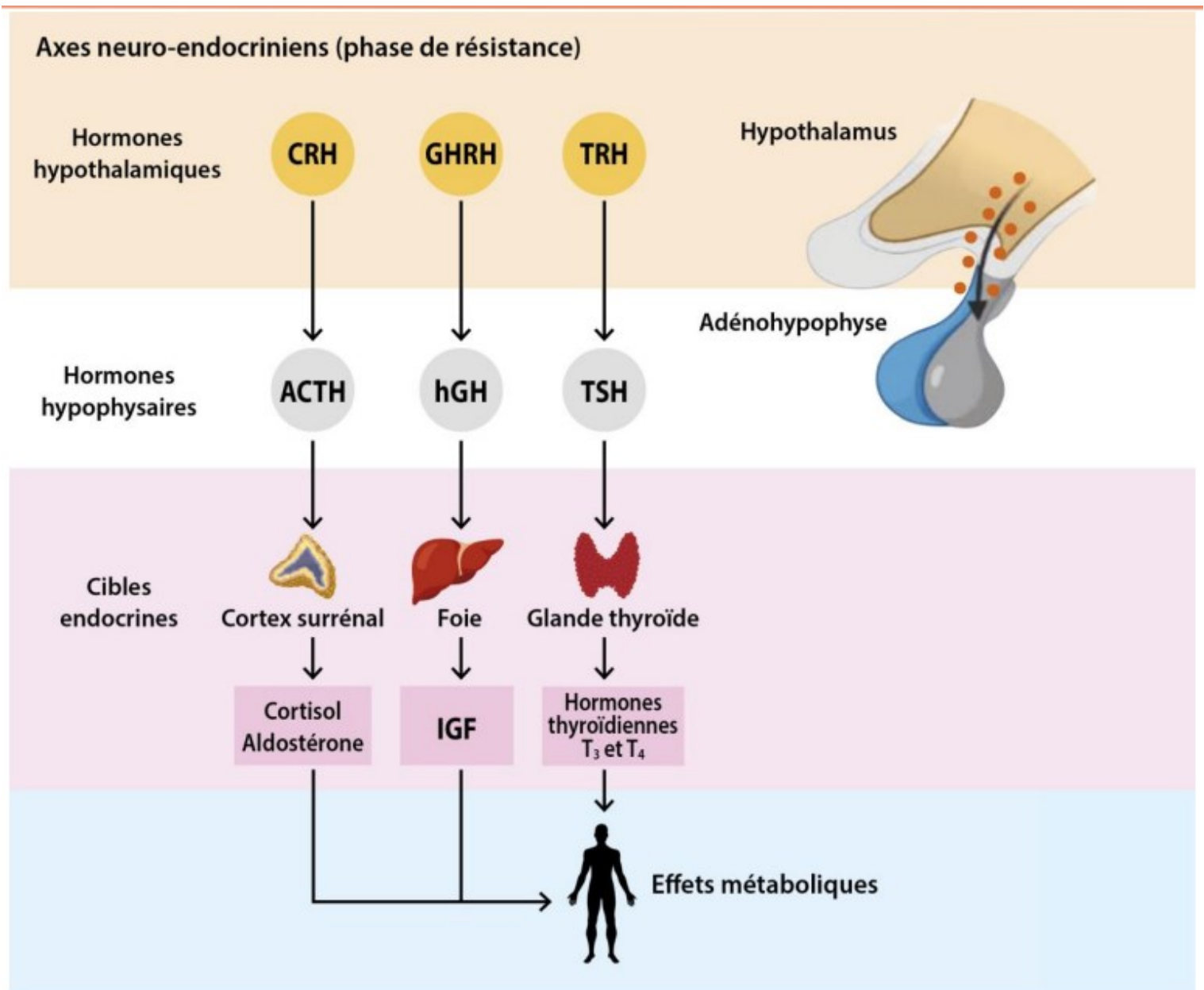
- **Les glandes médullosurrénales sont les acteurs de la mise en place d'une réaction d'alarme face à un agent stresser.**

- **L'adrénaline a pour organes cibles le cœur, les poumons et le foie.** → **Augmentation du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire et la libération de glucose dans le sang (en activant la glycogénolyse)**

<https://www.maxicours.com/se/cours/le-stress-aigu-acteurs-et-mecanismes/>



❖ Mise en place de la seconde réponse face à un agent stressueur : la phase de résistance. Activation des axes neuro-endocriniens



❖ Mise en place de la seconde réponse face à un agent stressueur : la phase de résistance

➤ Rôle de l'axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien (HHCS)

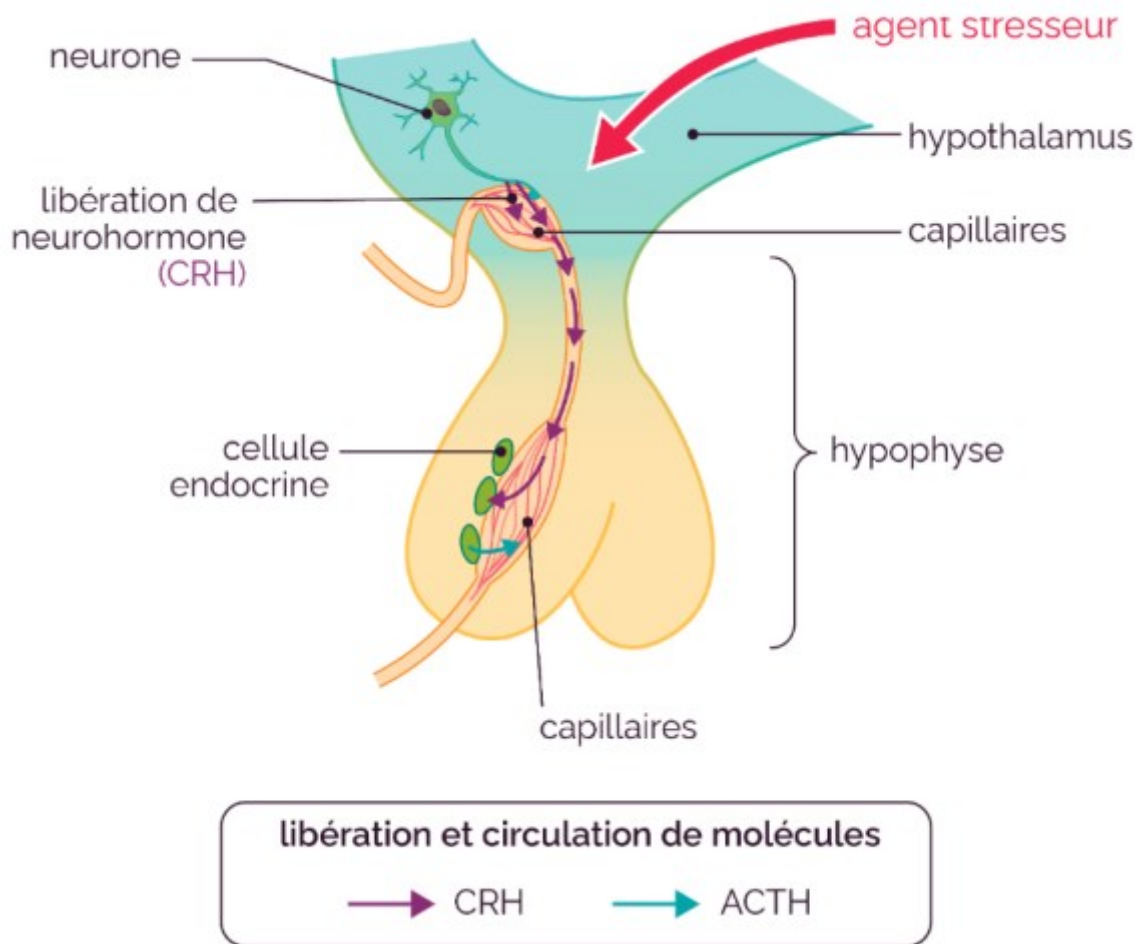
- **Hypothalamus : récepteur aux stimuli stressueurs**

→ **CRH** (corticotropin-releasing hormone ; corticolibérine) :

CRH stimule l'hypophyse qui stimule à son tour les glandes corticosurrénales via ACTH.

→ **ACTH** stimule la libération du cortisol : Libération progressive (50 minutes).

- **Glandes corticosurrénales : libération de cortisol** = acteur de la phase de résistance au stress aigu.



<https://www.maxicours.com/se/cours/le-stress-aigu-acteurs-et-mecanismes/>

❖ Rôle du cortisol dans la phase de résistance

Le cortisol stimule :

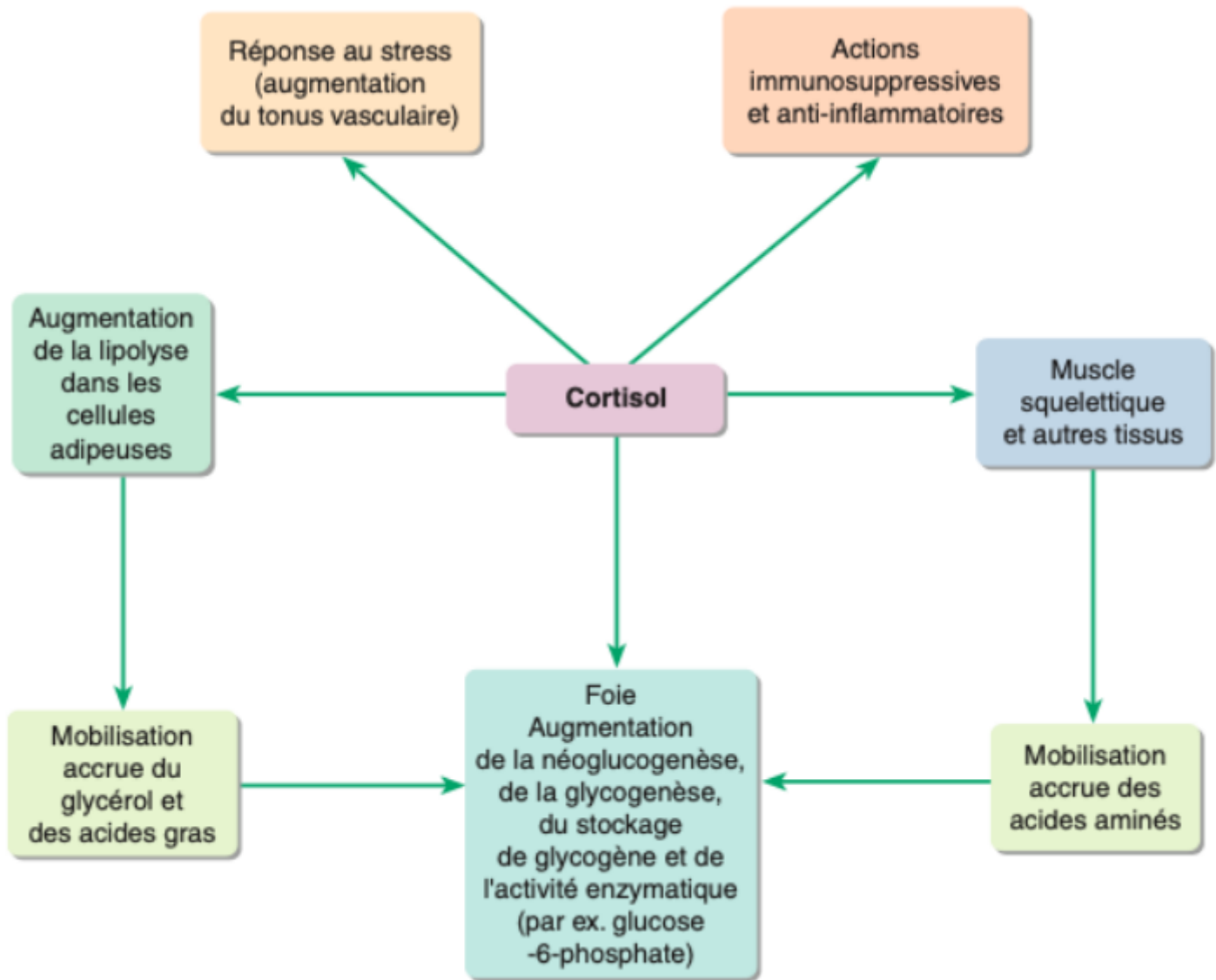
- **Gluconéogenèse** par les hépatocytes (libération de glucose dans le sang : source d'énergie)
- **Catabolisme des triglycérides** en acides gras (lipolyse)
- **Catabolismes des acides aminés** en protéines

→ **Production d'ATP par les tissus de l'organisme**

Le cortisol joue également un rôle sur le système immunitaire :

- **Diminution progressive des leucocytes** (si la durée du stress dépasse 6 minutes).
- **Réduction de l'inflammation** (en s'opposant quasiment à chaque étape de la cascade inflammatoire et en modulant la réponse immune. A fortes doses, il affaiblit la réponse immunitaire)

→ **Inhibition de certaines fonctions du système immunitaire = immunosuppression**



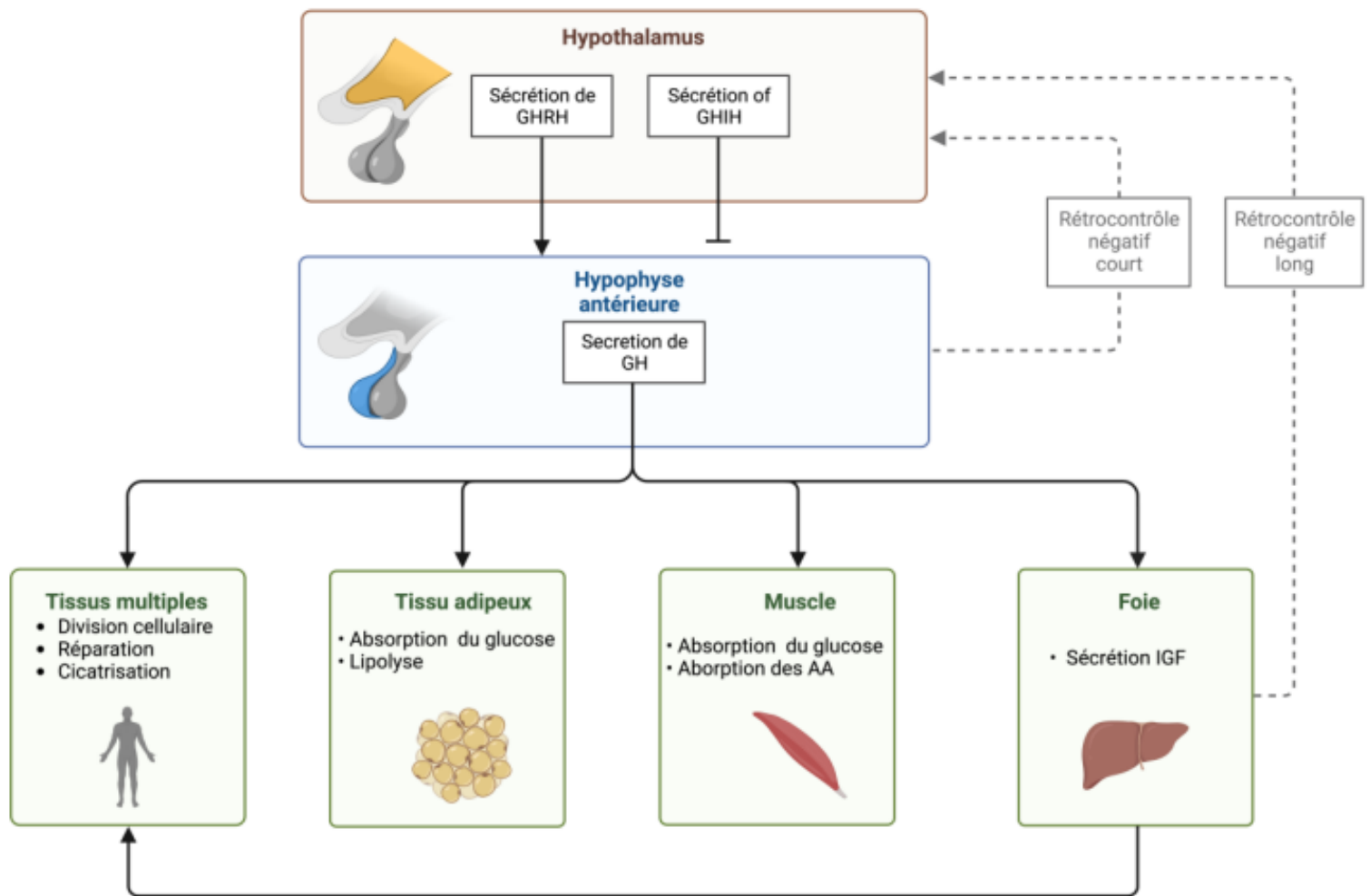
❖ Mise en place de la seconde réponse face à un agent stressueur : la phase de résistance

➤ Rôle de l'axe somatotrope

• Hypothalamus :

- **GHRH** stimule l'hypophyse antérieure
- **GH** stimule IGF au niveau du foie
- **Lipolyse et glycogénolyse** (hydrolyse du glycogène en glucose)

Sécrétion de l'hormone de croissance

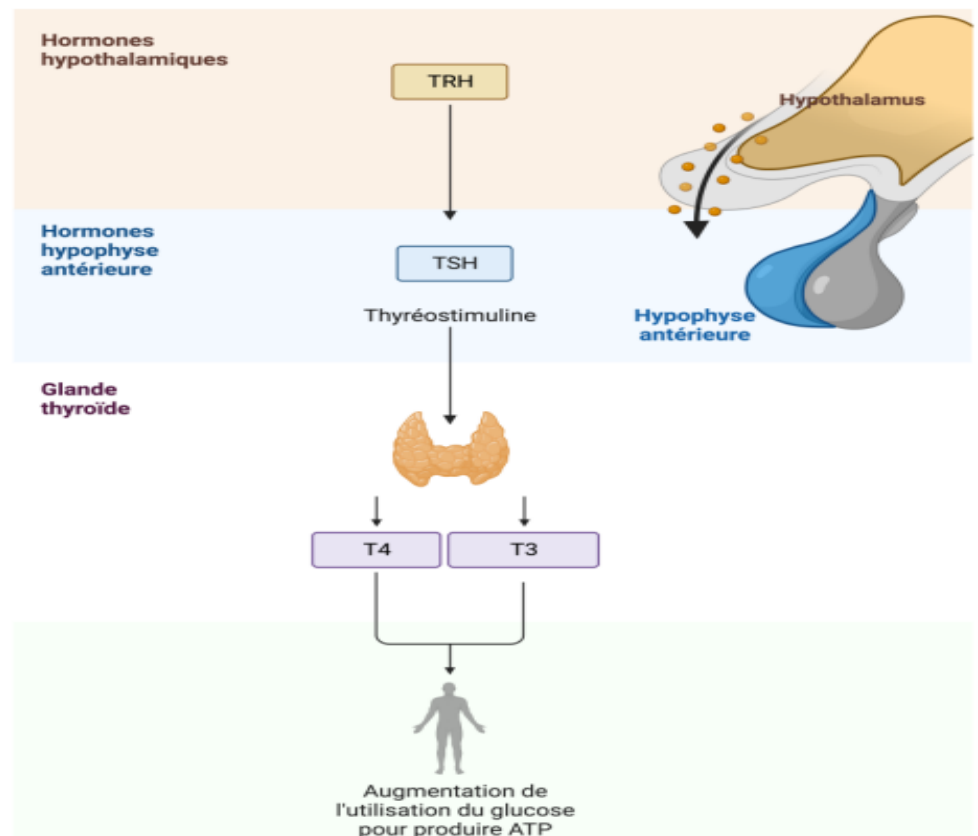


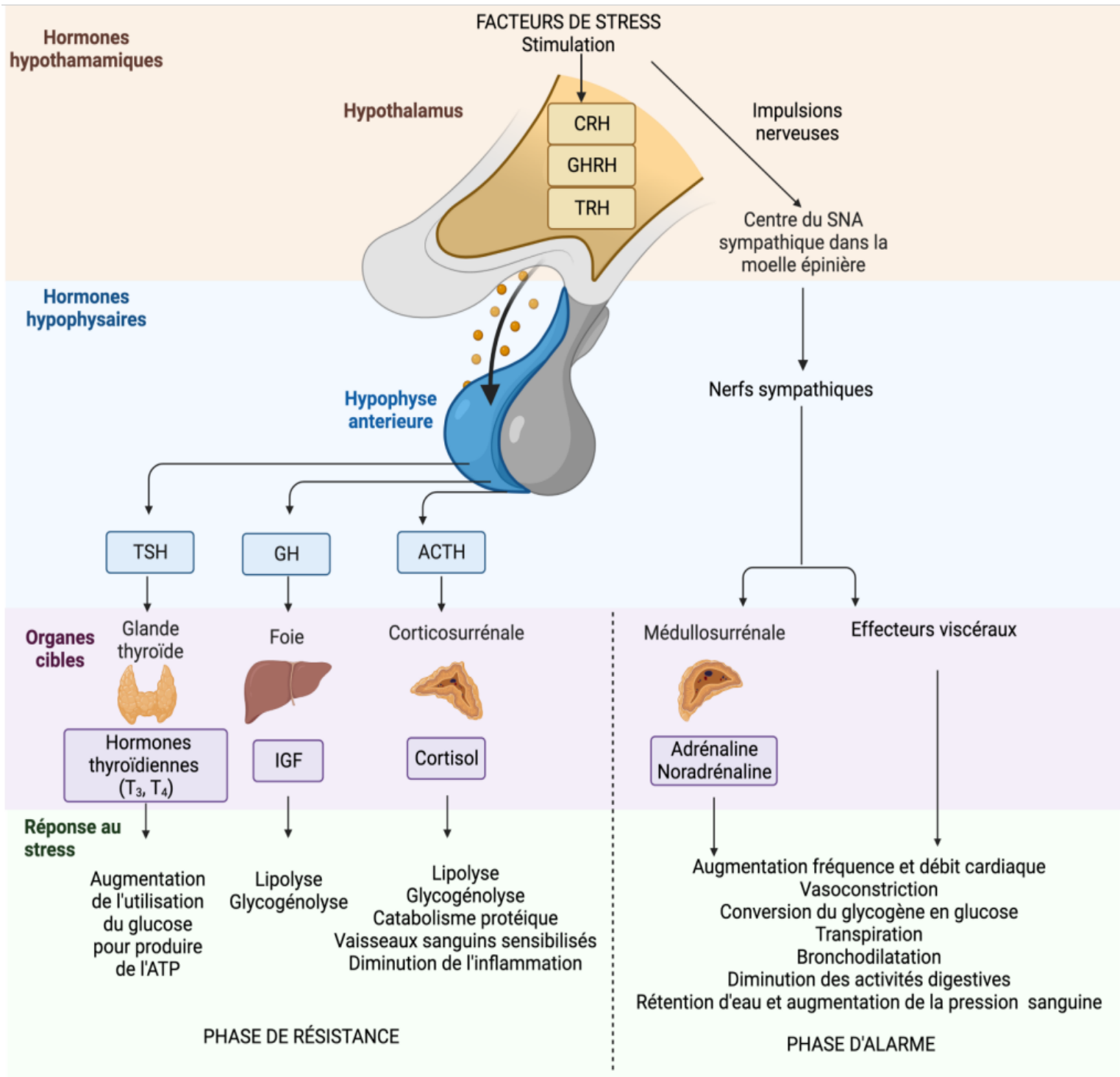
❖ Mise en place de la seconde réponse face à un agent stressueur : la phase de résistance

➤ Rôle de l'axe Thyroïdote

• Hypothalamus :

- **TRH** stimule l'hypophyse antérieure
- **TSH** stimule la glande thyroïde
- **Libération d'hormones thyroïdiennes (T4-T3)**
- **Augmentation de l'utilisation du glucose pour production d'ATP**





❖ Rétrocontrôle

- **Réserves non inépuisables**
- Renouvellement des stocks énergétiques par interruption de l'activation de l'axe HHS



Rétrocontrôle positif : **Activation**

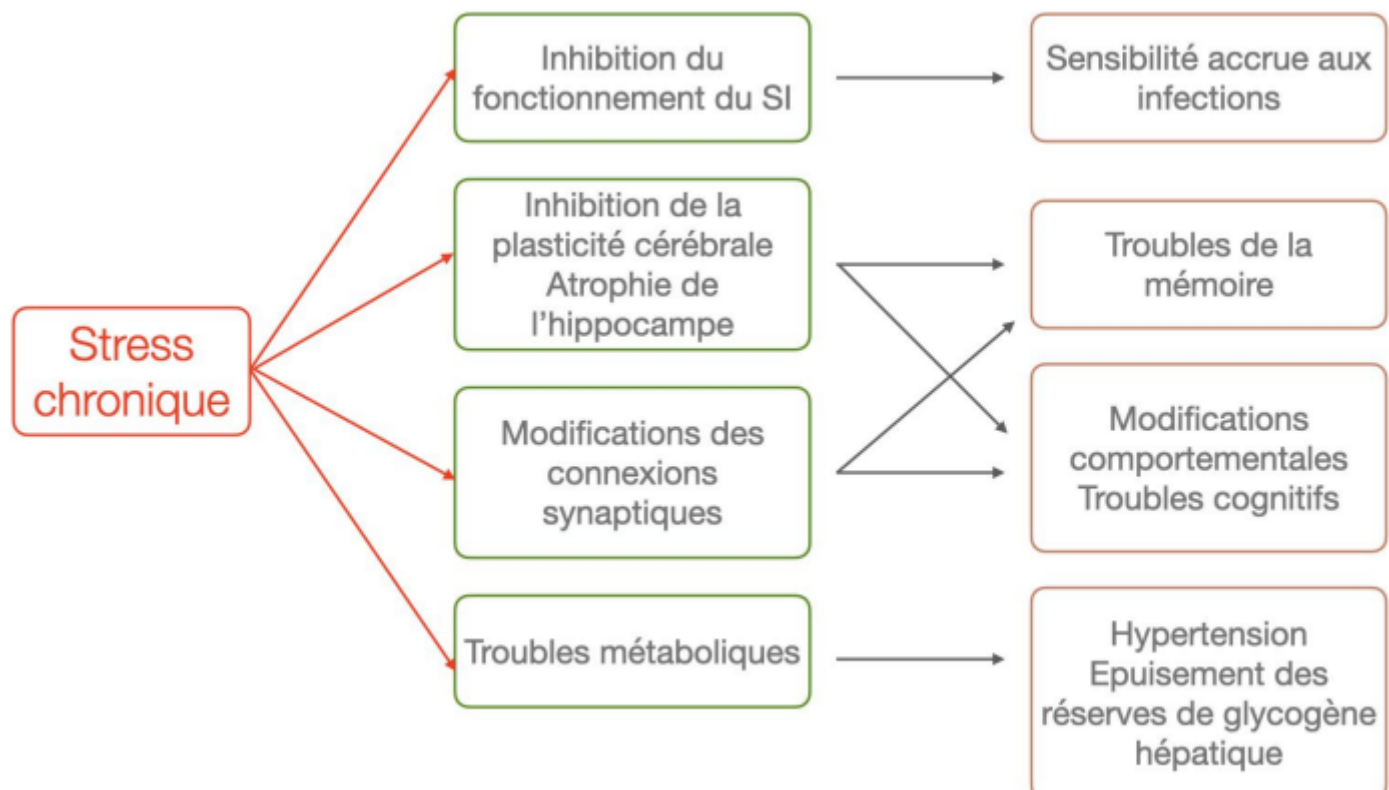
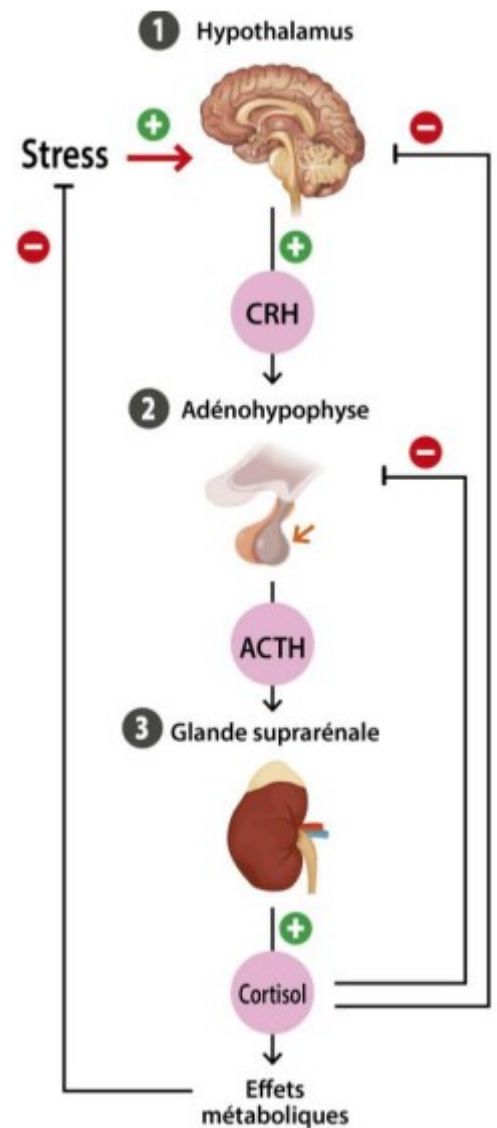


Rétrocontrôle négatif : **Inhibition**

- **Action inhibitrice du cortisol sur l'hypothalamus** : phénomène de résilience.

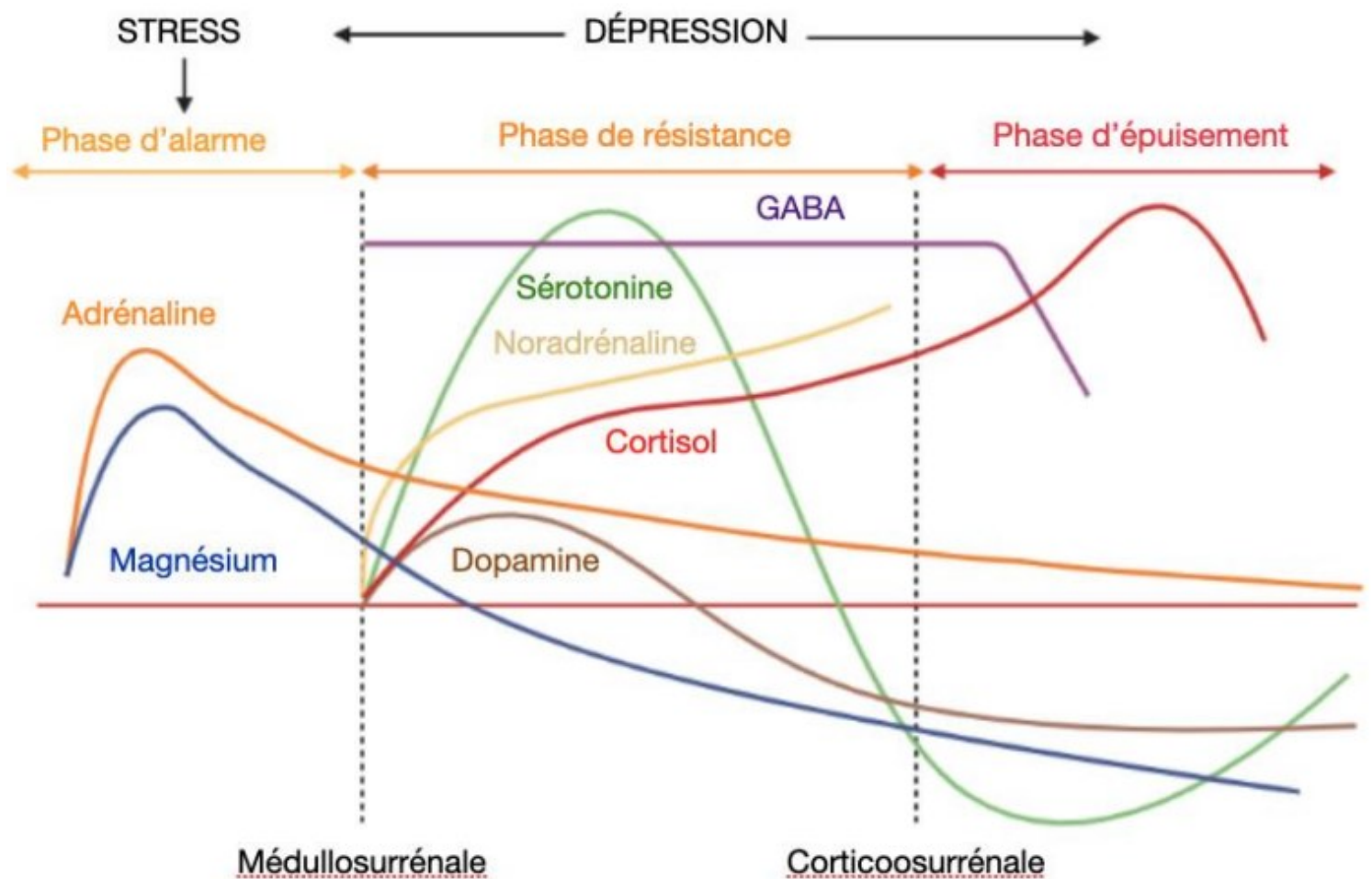
❖ Troisième phase : l'épuisement (stress chronique)

- **Epuisement des ressources**
- **Exposition prolongée aux concentrations élevées de cortisol** :
 - ⇒ Perte de masse musculaire
 - ⇒ Inhibition du système immunitaire
 - ⇒ Ulcération des voies gastro-intestinales
 - ⇒ Défaillance des cellules β du pancréas
 - ⇒ Altérations pathologiques si le stade de résistance persiste même après la disparition des facteurs de stress.



- **Usure métabolique**
- **Dysfonctionnements cognitifs :**
 - ⇒ Désordres réactionnels,
 - ⇒ Dépression
 - ⇒ «Burn-out».
- **Immunodépression**
- **On observe :**
 - ⇒ des troubles psychosomatiques,
 - ⇒ des troubles lésionnels,
 - ⇒ des troubles dégénératifs.

Courbes neurotransmetteurs dans le stress chronique



IV. LES GLANDES SURRÉNALES

⇒ Physiologie

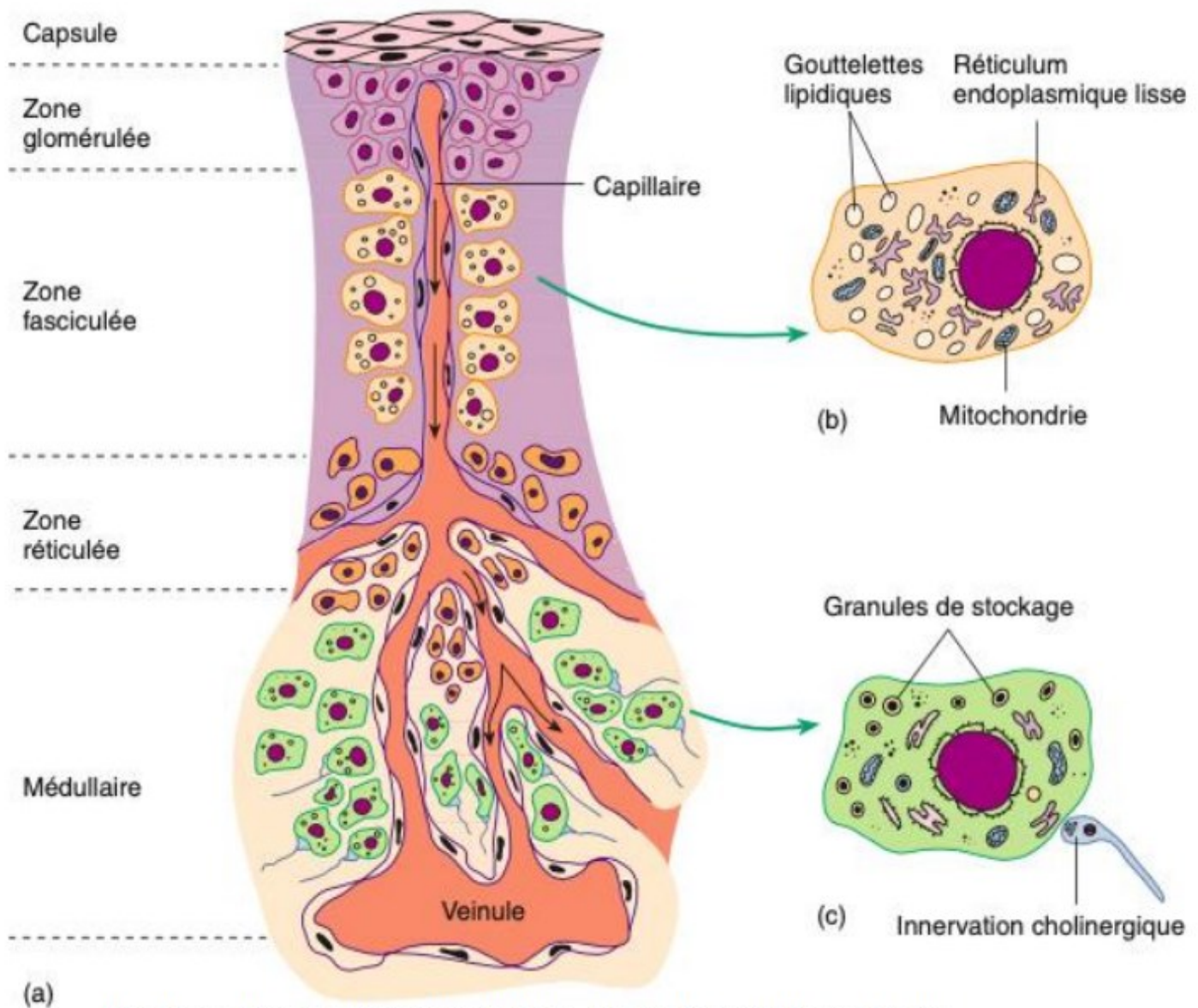
❖ Structure des glandes surrénales

- Les trois composantes de la glande surrénale :

- ⇒ capsule
- ⇒ cortex
- ⇒ médulla

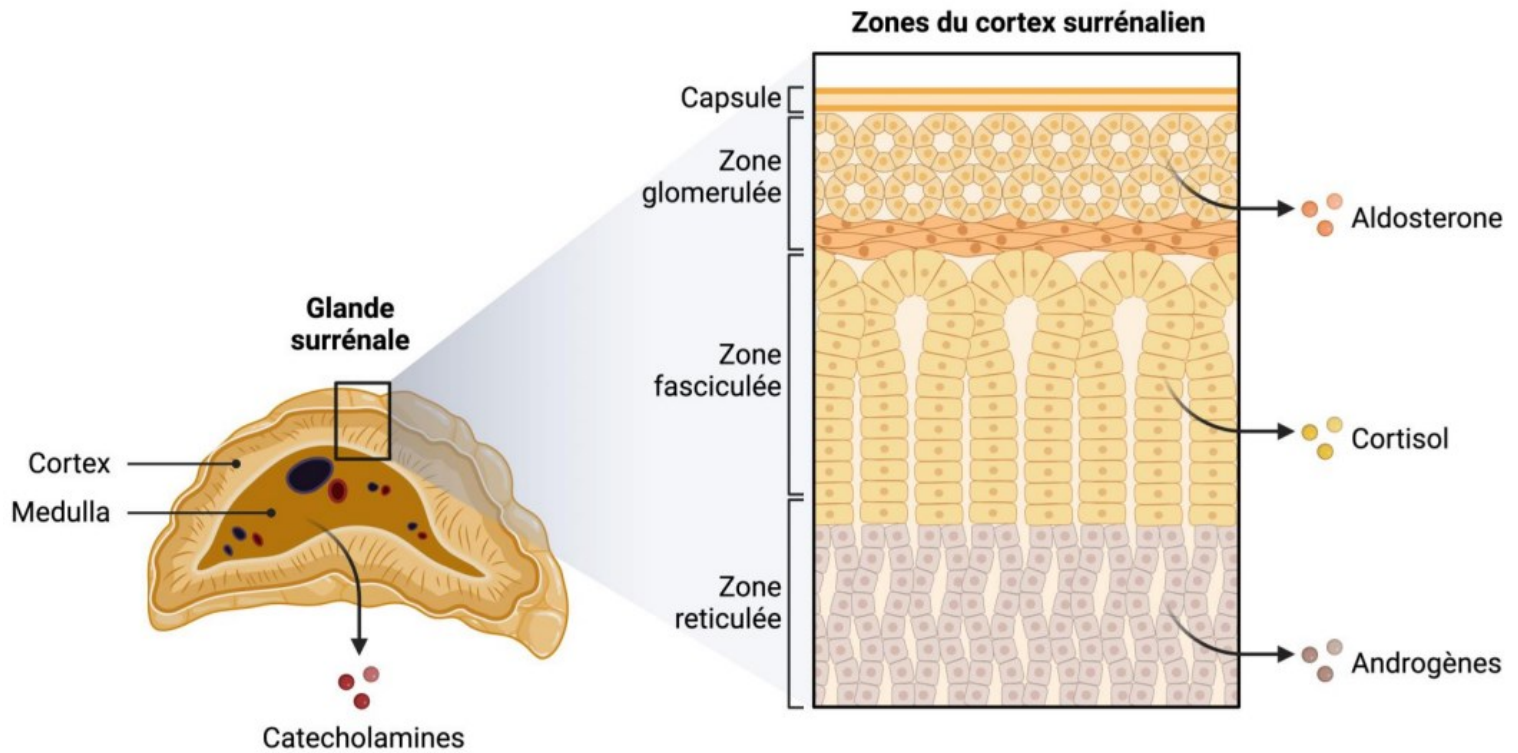
- Le cortex surrénalien se divise en trois zones :

- ⇒ glomérulée
- ⇒ fasciculée
- ⇒ réticulée.



Physiologie humaine et physiopathologie - Les fondements de la médecine

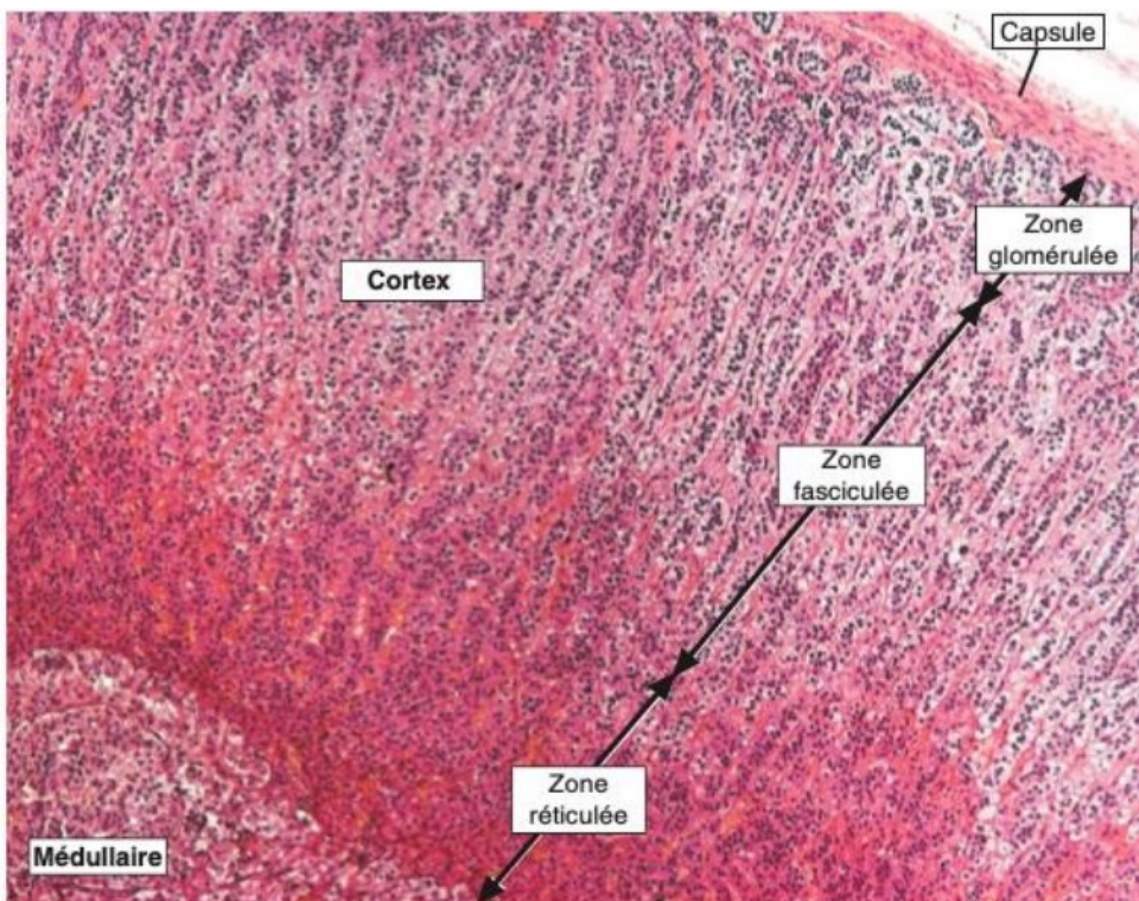
❖ Structure des glandes surrénales (suprarénales) et production d'hormones



❖ Synthèse et sécrétion des hormones corticosurrénaliennes

Les cellules des trois zones sécrètent des hormones stéroïdiennes différentes :

- **zone glomérulée** → minéralocorticoïdes
- **zone fasciculée** → glucocorticoïdes
- **zone réticulée** → stéroïdes sexuels.



❖ Les fonctions des glandes surrénales

2 fonctions endocrines distinctes :

• Médullosurrénale → Catécholamines :

- ⇒ Activation SNA sympathique en réponse au stress aigu
 - Adrénaline
 - Noradrénaline

• Corticosurrénale → 3 hormones stéroïdiennes (contrôlées par des hormones) :

- Glucocorticoïdes : Cortisol (90%)
- Minéralocorticoïdes : Aldostérone
- Stéroïdes sexuels : Androgènes (Testostérone et œstrogènes)



<https://www.histology.be/slides/showslide.html?s=HSM0364>

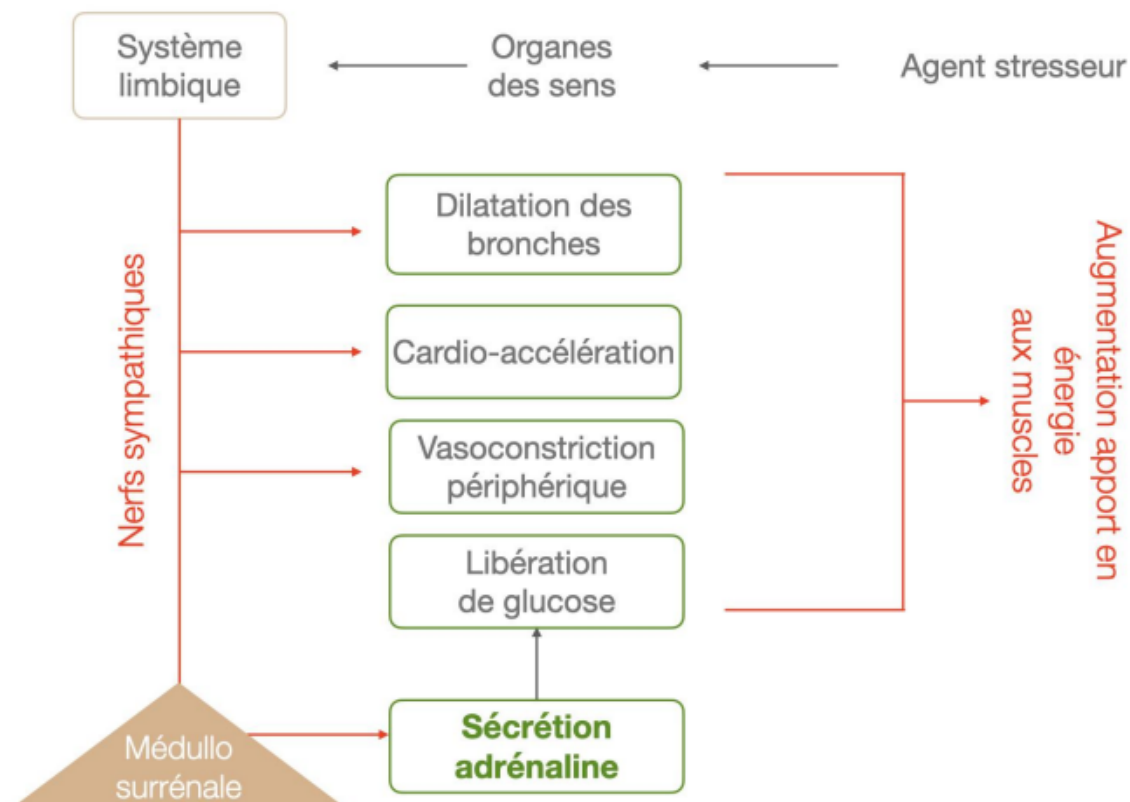
❖ La médullosurrénale

Constituée de cellules chromaffines : neurones sympathiques modifiés : granules de stockage des catécholamines

• sécrétion adrénaline et noradrénaline (stress) :

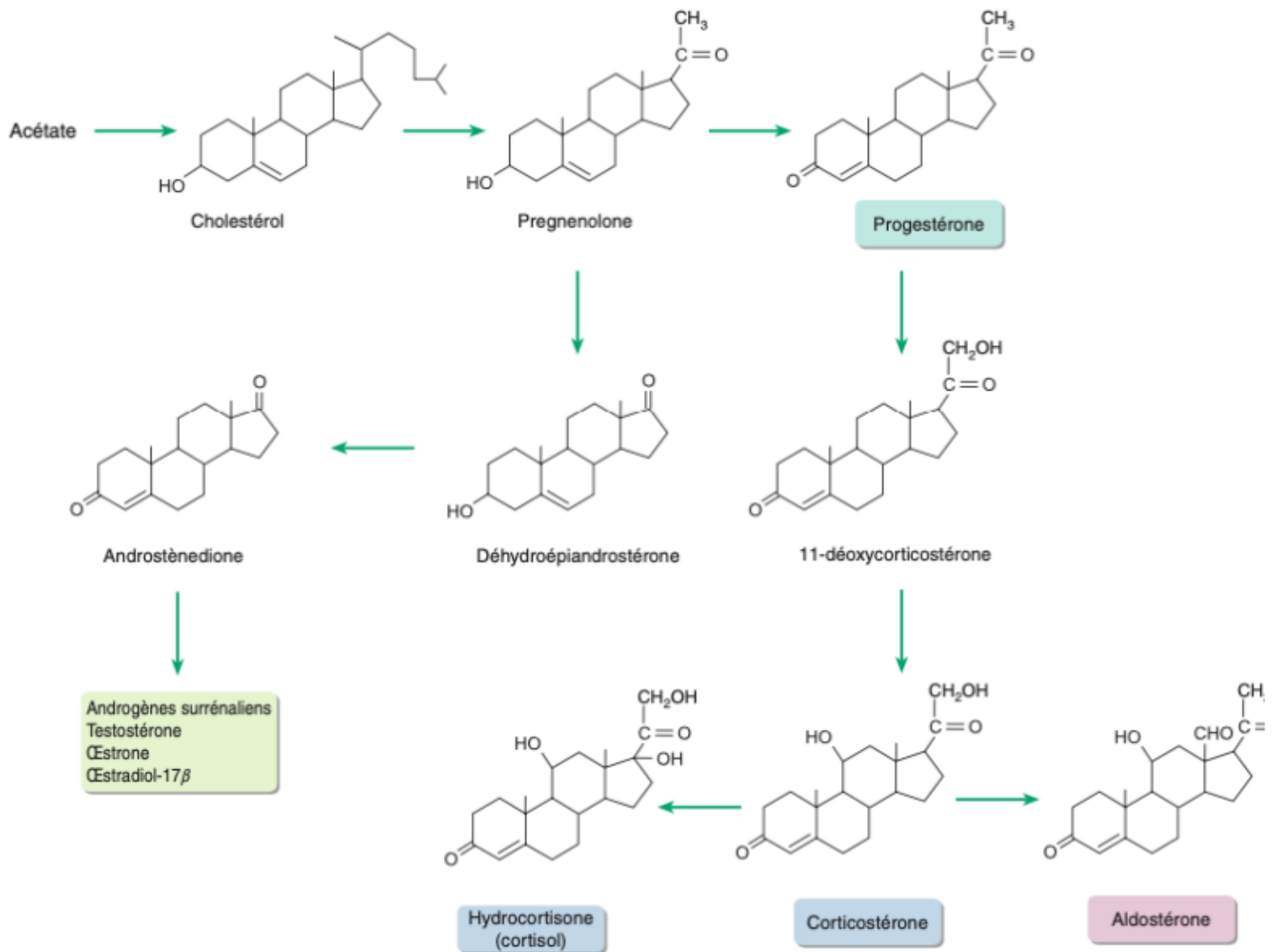
- augmentation de la fréquence cardiaque (contractilité et débit cardiaque)
- bronchodilatation
- réduction de la motilité intestinale
- glycogénolyse
- lipolyse
- consommation d'oxygène.

➔ Le rôle principal des catécholamines libérées en situation d'alarme est de mobiliser le stock d'énergie chimique (lipolyse, glycogénolyse) et de fournir suffisamment de combustible (acides gras, glucose) à tous les muscles en activité.



❖ Synthèse des hormones stéroïdiennes : stéroïdogénèse surrénalienne

En utilisant le cholestérol comme précurseur moléculaire, la glande surrénale se spécialise dans la synthèse exclusive des hormones stéroïdiennes.



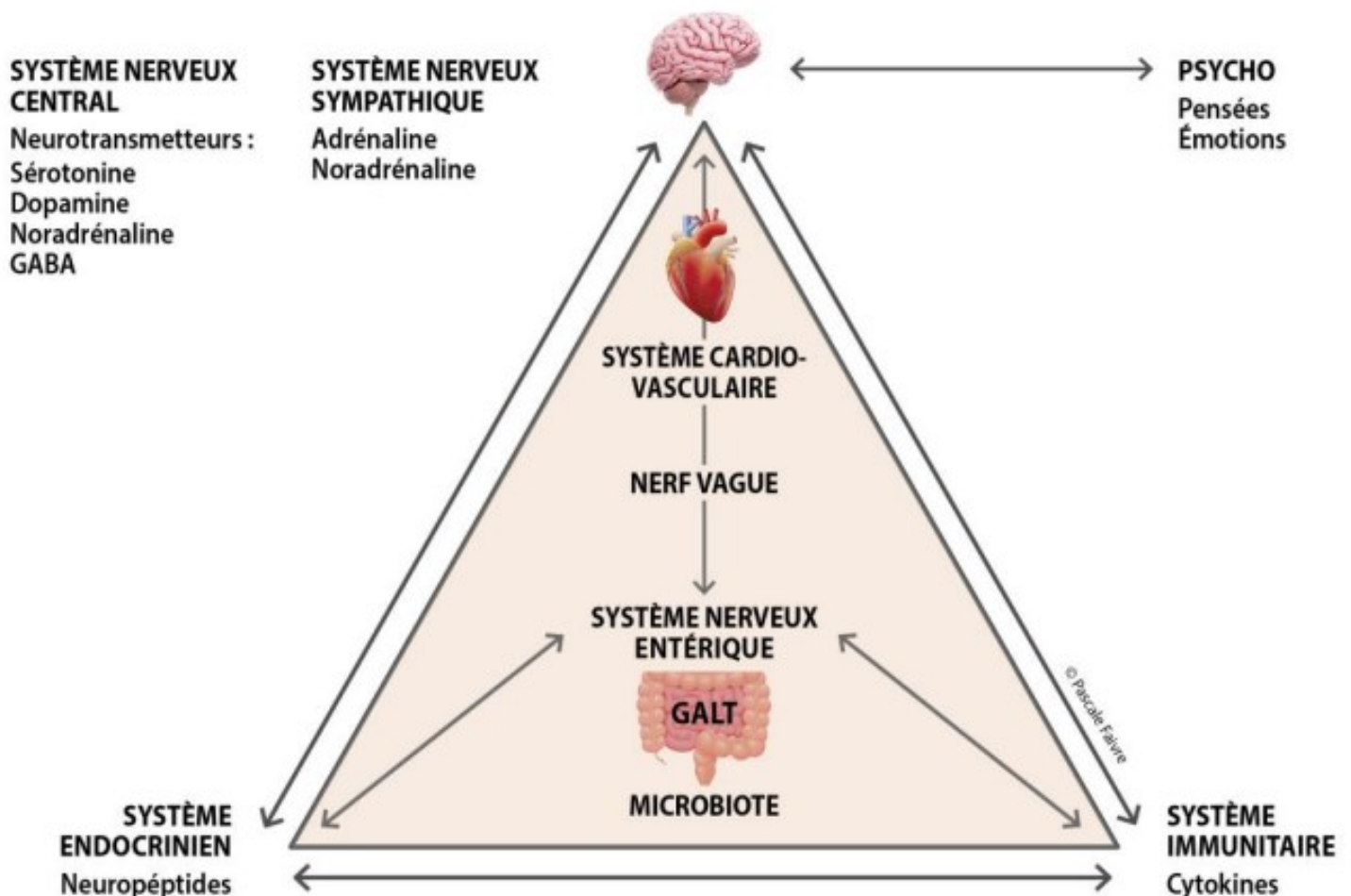
Physiologie humaine et physiopathologie - Les fondements de la médecine

❖ Introduction aux interconnexions : Système nerveux autonome, hypothalamique et limbique, hypothalamus et glande pituitaire et SI

Ce réseau est le substrat des comportements, des réponses émotionnelles, du stress chronique qui influencent les réponses immunitaires :

- Les fibres noradrénergiques post-ganglionnaires sympathiques innervent directement presque tous les organes du SI.
- Les fibres vagales post-ganglionnaires innervent les tissus lymphoïdes pulmonaires et intestinaux.
- Les hormones hypophysaires en circulation (CRH, ACTH, prolactine, TSH, endorphines) et les hormones de leurs organes cibles (cortisol et hormones thyroïdiennes) modulent la réponse immunitaire de tous les organes lymphoïdes.
- Le cortisol, la noradrénaline, l'adrénaline sont particulièrement importants dans la médiation du stress chronique en relation avec la réactivité immunitaire.
- Les cytokines circulantes et locales sont des médiateurs inflammatoires agissant sur le cerveau et l'hypophyse pour déclencher les signaux neuro-immunitaires nécessaires au rétrocontrôle de la réponse.
- Les cytokines peuvent également moduler les réponses immunitaires.
- Certains médiateurs produits par les neurones et les cellules du SI peuvent être considérés comme des médiateurs de ces systèmes.

PNEI : Communication bidirectionnelle entre les systèmes



A Suivre

Les axes neuroendocriniens

- Axe thyroïdote et glande thyroïde
- Axe gonadotrope et gonades
- Le pancréas endocrine et exemple du diabète

Bibliographie

- Pascale FAIVRE, « Spleen ou Stress », Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino-immunologie, Ed.Amyris 2016.
- Tortora, Derrickson, Manuel d'anatomie et de physiologie humaines, De Boeck Supérieur, 6e édition 2022
- Cindy L Stanfield, Principles of Human Physiology, Pearson New International Edition, 5e édition 2013
- Biologie de Campbell 11e édition , Pearson 2020
- Physiologie humaine et physiopathologie, Les fondements de la médecine, Elsevier Masson 5e édition 2019
- Atlas de neurosciences humaines de Netter: Neuroanatomie-Neurophysiologie, Elsevier Masson, septembre 2011

Webographie

<https://www.biodeug.com/cours-page-de-sommaire-des-sommaires/cours-de-licence-3/l3-endocrinologie/>

<https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-endocriniens-et-metaboliques/principesendocrinologie/revue-generale-du-systeme-endocrinien>

<https://www.sfendocrino.org/polycopie-des-enseignants-en-endocrinologie-diabete-et-maladies-metaboliques-2eme-edition-2011/>

<https://www.visiblebody.com/fr/learn/endocrine/hormones>

<https://www.kartable.fr/ressources/svt/cours/comportement-et-stress-vers-une-vision-integree-delorganisme/53722>

<https://www.maxicours.com/se/cours/le-stress-aigu-acteurs-et-mecanismes/>

<https://www.histology.be/>

<https://www.integrascal.fr/glandes-surrenales/>